



Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 0

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 27 — NordiQc

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>rôle</i>
537 390 129	Isaac Corriveau	Vérification du rapport
537 201 790	Tristan Gourrand	Organisation
537 389 801	Emeric Guimond	Procès-verbaux
537 380 856	Samia Hins	Direction
537 130 575	Armand Lecombe	Production du rapport
537 387 624	Yoan Lévesque	Planification
537 376 833	Arianne Poulin	Ordre du jour
537 354 173	Hugo Vachon-Veronneau	Remise des livrables

Université Laval
29 janvier 2026

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	22 janvier 2026	Création du document
0	23 janvier 2026	Ajout de l'introduction et de la description
0	29 janvier 2026	Correction de l'introduction et de la description

Table des matières

1	Introduction	1
2	Description	2
3	Besoins et objectifs	3
4	Cahier des charges	4

Chapitre 1

Introduction

Le suivi de la faune arctique représente un défi important en raison des conditions climatiques extrêmes, telles que les tempêtes de neige fréquentes et les variations de température, auxquelles s'ajoutent l'isolement géographique et l'accès limité au territoire. Le ministère de la faune arctique souhaite améliorer la fiabilité des données de suivi concernant les populations de petits mammifères, notamment les lemmings, dont l'activité sous la neige constitue un indicateur essentiel de l'état des écosystèmes du Grand Nord. C'est pourquoi celui-ci lance le projet de développement d'un concept de capteur autonome fixe pour le comptage et la documentation de la faune arctique.

L'équipe NordiQc a été contactée avec le mandat de produire le design conceptuel du système autonome permettant grossièrement de détecter et d'enregistrer les événements liés à l'activité des lemmings, de recueillir des vidéos afin de collecter des informations à des fins statistiques, d'archiver les données et d'assurer l'interaction minimale externe avec le système en cas de problème.

Ce rapport est structuré de manière à présenter d'abord les besoins du client, puis à établir les objectifs en lien avec ceux-ci et le cahier des charges. Il expose ensuite les trois concepts proposés et leur analyse de faisabilité, suivis d'une analyse quantitative des concepts globaux. Enfin, il se conclut par une description détaillée du concept retenu à l'issue des évaluations de l'équipe contactée.

Chapitre 2

Description

L'équipe NordiQc a reçu la tâche de faire le design conceptuel d'un système. Ce système doit être en mesure de suivre l'activité, de compter et de documenter la faune arctique dans le Grand Nord canadien et ce en minimisant son impact environnemental. Le système doit rester opérationnel pendant une durée minimale d'un an. Durant cette période, il doit être en mesure de prélever et d'enregistrer les données recueillies de manière autonome. L'appareil doit être capable de fonctionner dans des conditions hivernales et estivales, soit des températures de $\pm 20^\circ$ Celsius et doit rester opérationnel sous deux mètres de neige. L'appareil doit comprendre une caméra ayant au minimum une résolution de 720p à 15 images par seconde. Les vidéos doivent être d'un minimum de cinq secondes et le délai maximal entre chaque enregistrement est de 1h.

L'appareil doit être facilement transportable et déployable par deux personnes qui n'ont pas de formation en ingénierie. Le système doit pouvoir communiquer avec la centrale à une distance de plus de 2000 km. De plus, celui-ci doit aussi renseigner sur l'état du système et le nombre d'événements enregistrés. L'utilisateur du système doit pouvoir accéder aux données de la centrale depuis une application mobile. Cette dernière doit être sécurisée pour trois personnes. Finalement, le coût et la masse de l'appareil sont aussi des enjeux à minimiser.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

Chapitre 4

Cahier des charges